

PROJETO MULTIDISCIPLINAR

Rede “Raízes do Nordeste”

Curso:	CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - DISTÂNCIA
Disciplina:	Projeto Multidisciplinar – Qualidade de Software
Aluno(a):	Arthur Gabriel Bertoti
RU:	4851461
POLO DE APOIO:	Sapiranga - RS
SEMESTRE:	5º
PROFESSOR(A)	Rodrigo Nascimento

Introdução.....	4
Objetivos.....	5
Principais Usuários e Stakeholders.....	5
Relevância da Qualidade Neste Contexto.....	5
Análise e Requisitos.....	7
Requisitos Funcionais.....	7
Requisitos Não Funcionais.....	7
Os requisitos não funcionais definem as qualidades esperadas do sistema em termos de desempenho, disponibilidade, segurança, usabilidade e escalabilidade. A tabela presente na aba non_functional_requirements do link https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/blob/main/sistem_requirements.xlsx mostra essas exigências com metas mensuráveis	
ESCOPO DO PROJETO.....	7
In-Scope (Dentro do Escopo).....	7
Funcionalidades Principais:.....	7
Canais de Atendimento:.....	8
Aspectos de Qualidade Cobertos:.....	8
Artefatos de Qualidade a Serem Entregues:.....	9
Out-of-Scope (Fora do Escopo).....	9
REQUISITOS DE QUALIDADE MENSURÁVEIS.....	10
Modelagem e Arquitetura.....	11
Arquitetura do Sistema por Camadas.....	11
Camada 1 — Canais de Atendimento (Apresentação).....	12
Camada 2 — API Gateway.....	12
Camada 3 — Lógica de Negócio.....	13
Camada 4 — Dados.....	14
Camada 5 — Integrações Externas.....	15
Mapeamento de Qualidade — ISO/IEC 25010.....	16
Adequação Funcional.....	16
Eficiência de Desempenho.....	17
Compatibilidade.....	18
Usabilidade.....	18
Confiabilidade.....	19
Segurança.....	20
Manutenibilidade.....	21
Portabilidade.....	22
Entrega Técnica.....	23
Plano de Garantia da Qualidade (QA Plan).....	23
Objetivo do QA Plan.....	23
Papéis e Responsabilidades.....	23
Ciclo de Testes em Sprint-Based.....	24
Fluxo de Execução de Testes.....	25

Critérios de Entrada e Saída (Portas de Qualidade).....	26
Rastreamento de Testes e Defeitos.....	27
Plano de Testes e Evidência.....	28
Introdução ao Plano de Testes.....	28
Estratégia de Testes por Tipo.....	29
MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE.....	32
Objetivo das Métricas.....	32
LGPD E PRIVACIDADE.....	32
Mapeamento de Dados Pessoais Coletados.....	33
Conclusão.....	34
Desafios e Gestão de Riscos.....	34
Visão de Futuro.....	34
Referências.....	36

Introdução

A Rede Raízes do Nordeste é uma rede de lanchonetes especializadas em culinária nordestina, fundada há pouco mais de seis anos em Recife como um pequeno negócio familiar e que hoje opera em diferentes capitais e cidades do interior do Brasil. A marca se consolidou pela proposta clara de levar ao dia a dia urbano os sabores da tradição nordestina — tapiocas, cuscuz recheado, bolo de macaxeira, sucos regionais e cafés da manhã completos — mantendo rapidez, qualidade e identidade cultural.

Com o crescimento acelerado da rede, surgiram novos desafios operacionais e tecnológicos. Atualmente, a Raízes do Nordeste oferece aos seus clientes uma experiência integrada por meio de múltiplos canais: aplicativo oficial (com pedidos antecipados, promoções e fidelização), totens de auto-atendimento nas lojas, atendimento humano no balcão e serviço de retirada rápida (pick-up). Cada canal deve permitir ao cliente visualizar o cardápio, selecionar produtos, realizar pedidos e acompanhar o status — mas com a complexidade de que nem todas as unidades são idênticas, diferentes produtos estão disponíveis conforme a região e época do ano, e as receitas variam levemente entre locais.

Internamente, a operação exige rastreabilidade total: cada unidade possui equipe própria, controle de estoque local e metas de desempenho, enquanto a matriz precisa acompanhar vendas consolidadas, relatórios financeiros e auditoria de operações sensíveis. A empresa também implementou um programa de fidelização para acumular pontos e oferecer descontos progressivos — mas com compromisso categórico com a privacidade: consentimento explícito, conformidade com a LGPD e anonimização de dados são obrigatórios.

Sob o ponto de vista técnico, o sistema integra serviços externos de pagamento, não processando transações diretamente, o que reduz riscos mas exige cuidado na modelagem. Além disso, a indisponibilidade do sistema impacta diretamente no faturamento, na operação das lojas e na imagem da marca — alta disponibilidade e tolerância a falhas são requisitos implícitos.

Objetivos

Este documento apresenta o **Plano de Garantia da Qualidade** para o sistema da Rede Raízes do Nordeste, seguindo a trilha de **Qualidade de Software**. O objetivo é definir uma estratégia completa de testes e validação que assegure a confiabilidade, desempenho, segurança e conformidade da solução, considerando os múltiplos canais de atendimento, as integrações externas, e as exigências de privacidade e escalabilidade.

Principais Usuários e Stakeholders

Os usuários e interessados no sistema incluem:

- **Clientes finais:** que acessam a plataforma pelos canais (app, totem, balcão, pick-up) para fazer pedidos e acumular pontos.
- **Equipes operacionais das unidades:** gerentes, atendentes e cozinheiros que precisam de feedback rápido sobre pedidos e disponibilidade de produtos.
- **Matriz (gestão central):** responsável por decisões estratégicas, acompanhamento de vendas consolidadas, relatórios financeiros e conformidade.
- **Desenvolvedores e arquitetos:** que precisam de uma solução escalável, resiliente e bem documentada.
- **Reguladores e órgãos de compliance:** que exigem conformidade com LGPD e segurança de dados.

Relevância da Qualidade Neste Contexto

Em um sistema de múltiplos canais, integrações externas e operação contínua em horários de pico, a qualidade não é um adicional — é um imperativo. Falhas no fluxo de pedido, inconsistências entre canais, indisponibilidade da API de pagamento ou vazamentos de dados pessoais não apenas comprometem a experiência do cliente, mas impactam diretamente a receita, a reputação da marca e a conformidade legal.

Este plano de qualidade mapeia os riscos, define as estratégias de teste (funcional, não funcional, segurança, integração), estabelece métricas mensuráveis e demonstra como a

solução atende aos requisitos de confiabilidade e desempenho esperados de um sistema crítico em produção.

Análise e Requisitos

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais foram levantados a partir da análise do estudo de caso e representam as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos diferentes atores (clientes, operadores, matriz). A tabela presente na aba functional_requirements do link https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/blob/main/sistem_requirements.xlsx os requisitos por módulo

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades esperadas do sistema em termos de desempenho, disponibilidade, segurança, usabilidade e escalabilidade. A tabela presente na aba non_functional_requirements do link https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/blob/main/sistem_requirements.xlsx mostra essas exigências com metas mensuráveis

ESCOPO DO PROJETO

In-Scope (Dentro do Escopo)

O escopo deste projeto de Qualidade de Software abrange os seguintes componentes e funcionalidades do sistema da Rede Raízes do Nordeste:

Funcionalidades Principais:

Sistema de autenticação e cadastro de clientes

Visualização e atualização de cardápio por unidade em tempo real

Fluxo completo de pedidos (criação, acompanhamento, cancelamento/modificação)

Integração com gateway de pagamento externo

Programa de fidelização com acúmulo e resgate de pontos

Controle de estoque local por unidade

Sincronização de pedidos entre múltiplos canais (app, totem, balcão, pick-up)

Relatórios consolidados para a matriz (vendas, desempenho, auditoria)

Conformidade com LGPD e privacidade de dados

Canais de Atendimento:

Aplicativo móvel (iOS e Android)

Totens de autoatendimento em lojas

Atendimento via balcão (integrado ao sistema)

Serviço de retirada rápida (pick-up)

Aspectos de Qualidade Cobertos:

Testes funcionais (validação de requisitos)

Testes não funcionais (desempenho, disponibilidade, escalabilidade)

Testes de integração (sincronização entre canais e integrações externas)

Testes de segurança (autenticação, autorização, criptografia, LGPD)

Testes de usabilidade (interface e experiência do usuário)

Testes de compatibilidade (dispositivos, navegadores, versões de SO)

Artefatos de Qualidade a Serem Entregues:

Plano de Testes (Test Plan)

Cenários de Teste (Test Cases) com critérios de aceite

Plano de Automação de Testes

Relatórios de Execução e Cobertura

Matriz de Rastreabilidade (Requisito → Teste → Evidência)

Métricas e KPIs de Qualidade

Documentação de LGPD e Segurança

Out-of-Scope (Fora do Escopo)

Os seguintes itens não fazem parte deste projeto de Qualidade:

Processamento de Pagamentos Direto: O sistema apenas solicita e registra o resultado; o processamento é de responsabilidade do gateway externo (fora do escopo de testes internos, embora a integração seja testada)

Implementação do Backend: O código do servidor não será desenvolvido; o foco é no plano e na estratégia de testes

Implementação do Frontend: As telas não serão codificadas; apenas a estratégia de testes de UI será documentada

Infraestrutura e DevOps: Configuração de servidores, containers, pipelines de CI/CD não estão incluídos

Suporte e Manutenção Pós-Produção: Testes em produção e gestão de bugs após go-live não fazem parte deste escopo

Testes de Carga Extrema: Testes que vão além de 1000 RPS (requisições por segundo) não são inclusos

Internacionalização (i18n): Suporte a múltiplos idiomas não é coberto

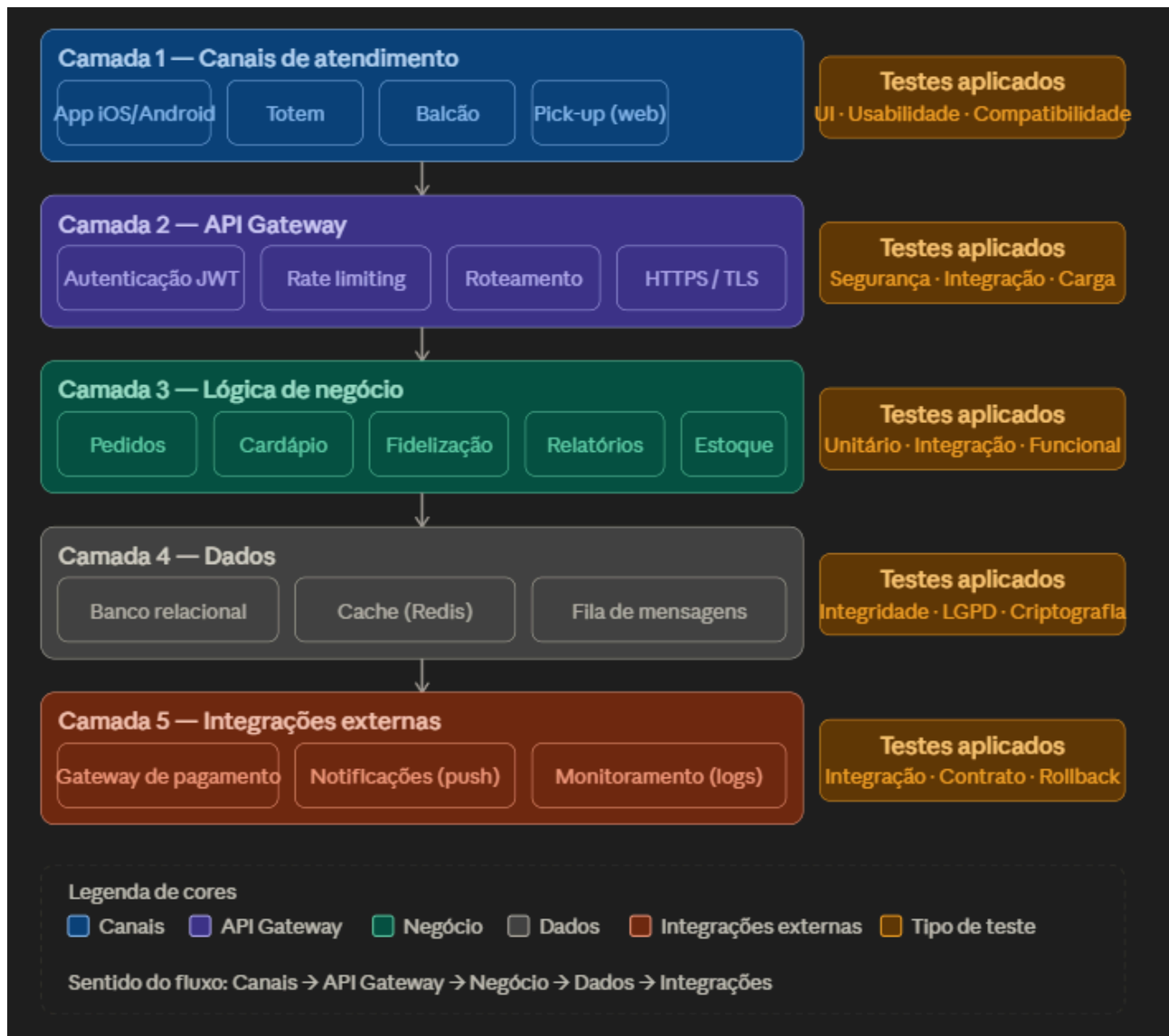
Integração com Sistemas Legacy: Conexão com sistemas antigos da rede não está incluída

Análise de Experiência do Usuário (UX) Detalhada: Apenas testes de usabilidade básicos; pesquisas de UX não estão inclusos

REQUISITOS DE QUALIDADE MENSURÁVEIS

O Fluxo de Pedido foi escolhido como a funcionalidade crítica a detalhar neste projeto. Este fluxo abrange desde a seleção de produtos até a confirmação de entrega, passando por pagamento e sincronização entre canais. No link https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/blob/main/order_function_requirements.xlsx, são apresentados 8 requisitos de qualidade específicos e mensuráveis para validar este fluxo.

Modelagem e Arquitetura



Arquitetura do Sistema por Camadas

O sistema da Rede Raízes do Nordeste foi projetado em uma **arquitetura de 5 camadas**, que equilibra clareza estrutural, escalabilidade e facilidade de teste. Cada camada possui responsabilidades bem definidas e pontos de validação específicos para a estratégia de qualidade.

Camada 1 — Canais de Atendimento (Apresentação)

É a camada mais próxima do usuário final. Inclui todas as interfaces por meio das quais clientes e operadores interagem com o sistema.

Componente	Descrição
App iOS / Android	Aplicativo móvel nativo para pedidos, fidelização e acompanhamento
Totem de auto-atendimento	Interface touchscreen instalada nas unidades para pedidos presenciais
Balcão	Terminal operado pelos atendentes para pedidos assistidos
Pick-up (Web)	Interface web para pedidos antecipados e retirada rápida

Pontos de teste nesta camada:

- Testes de interface (UI) para validar navegação, formulários e fluxos de pedido
- Testes de usabilidade para garantir que novos usuários concluam um pedido em ≤ 3 cliques
- Testes de compatibilidade em iOS 12+, Android 8+, navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) e tela touchscreen de 43"
- Testes de acessibilidade conforme WCAG 2.1 nível AA

Ferramentas: Selenium (web), Appium (mobile), Lighthouse (performance e acessibilidade)

Camada 2 — API Gateway

Camada responsável por receber todas as requisições dos canais, autenticar e autorizar os usuários, aplicar controles de segurança e rotear as chamadas para os serviços de negócio corretos.

Componente	Descrição
Autenticação JWT	Validação de tokens de acesso em cada requisição
Rate Limiting	Controle de tentativas excessivas (máx. 5 tentativas de login a cada 15 minutos)
Roteamento	Direcionamento das requisições para os módulos de negócio correspondentes
HTTPS / TLS	Garantia de criptografia em trânsito em todas as comunicações

Pontos de teste nesta camada:

- Testes de segurança: tentativas de acesso sem token, tokens expirados, tokens inválidos
- Testes de integração: verificação do roteamento correto entre camadas
- Testes de carga: validação do comportamento do gateway com 1.000 RPS simultâneos
- Testes de rate limiting: validação do bloqueio após exceder o limite de tentativas

Ferramentas: OWASP ZAP (segurança), Postman/RestAssured (integração), JMeter (carga)

Camada 3 — Lógica de Negócio

É o núcleo do sistema. Contém as regras de negócio que governam o comportamento da plataforma, independentemente dos canais ou da infraestrutura. Cada módulo tem responsabilidade única e bem delimitada.

Módulo	Responsabilidade
Pedidos	Criação, validação, acompanhamento, cancelamento e modificação de pedidos
Cardápio	Gestão de produtos, preços, disponibilidade por unidade e sazonalidade
Fidelização	Acúmulo e resgate de pontos, regras de desconto, consentimento LGPD
Relatórios	Geração de relatórios de vendas, desempenho e auditoria para a matriz
Estoque	Controle de estoque local por unidade e alertas de nível mínimo

Pontos de teste nesta camada:

- Testes unitários para cada regra de negócio (cálculo de pontos, validação de estoque, cálculo de preço com desconto)
- Testes de integração entre módulos (pedido → pagamento → atualização de estoque → acúmulo de pontos)
- Testes funcionais para validar os fluxos completos descritos nos requisitos RF001 a RF020

Ferramentas: JUnit (Java) / Jest (JavaScript) para unitários; Postman / RestAssured para integração

Camada 4 — Dados

Responsável pelo armazenamento, consistência e segurança dos dados do sistema. Composta por três componentes complementares.

Componente	Descrição
-------------------	------------------

Banco de dados relacional	Armazenamento persistente de pedidos, clientes, produtos, estoque e transações
Cache (Redis)	Armazenamento temporário para cardápios, sessões e dados de alta leitura
Fila de mensagens	Comunicação assíncrona entre módulos para sincronização entre canais em tempo real

Pontos de teste nesta camada:

- Testes de integridade de dados: verificação de que pedidos não são perdidos mesmo com falhas
- Testes de LGPD: verificação de criptografia em repouso (CPF, e-mail, histórico de pagamentos)
- Testes de consistência: validação de que dados sincronizados entre canais são idênticos
- Testes de RPO: simulação de falha e verificação de perda máxima de 5 minutos de dados

Ferramentas: Scripts SQL para integridade; ferramentas de inspeção de banco para criptografia

Camada 5 — Integrações Externas

Camada responsável pela comunicação com serviços terceiros. O sistema não processa pagamentos diretamente — apenas solicita e registra o resultado, o que reduz a superfície de risco mas exige testes rigorosos de integração e tolerância a falhas.

Componente	Descrição
Gateway de pagamento	Integração com provedor externo para aprovação/rejeição de pagamentos
Notificações (push)	Envio de notificações ao cliente sobre status do pedido

Monitoramento Coleta de logs de auditoria, erros e métricas de desempenho (logs)

Pontos de teste nesta camada:

- Testes de integração: verificação do contrato de API com o gateway de pagamento (request/response)
- Testes de rollback: simulação de falha de pagamento e verificação de cancelamento do pedido e liberação de estoque
- Testes de resiliência: comportamento do sistema quando o gateway externo está indisponível
- Testes de auditoria: verificação de que todos os eventos sensíveis são registrados com timestamp e usuário

Ferramentas: Postman (contrato de API), WireMock (simulação de gateway), ELK Stack ou similar (logs)

Mapeamento de Qualidade — ISO/IEC 25010

A norma ISO/IEC 25010 define o modelo de qualidade de produto de software, estruturado em 8 características principais. A seguir, cada característica é mapeada ao contexto específico do sistema da Rede Raízes do Nordeste, com os requisitos relacionados e a forma de avaliação.

Adequação Funcional

Definição: Grau em que o sistema fornece funções que atendem às necessidades declaradas e implícitas quando usado em condições especificadas.

No contexto da Raízes do Nordeste: O sistema deve cobrir todos os fluxos essenciais do negócio — autenticação, criação de pedidos, pagamento, fidelização, relatórios e

controle de estoque — sem omissões ou comportamentos incorretos. A correteude funcional é medida pela cobertura e aprovação dos cenários de teste.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
Compleitude funcional	100% dos requisitos funcionais cobertos por testes	RF001 a RF020
Correteude funcional	0% de defeitos críticos em fluxos principais	RF005, RF008, RF010
Pertinência funcional	Funcionalidades entregues são as que o negócio necessita	Todos os RF

Como será avaliada: Execução da bateria de cenários de teste (CT-001 a CT-053) e verificação da taxa de aprovação.

Eficiência de Desempenho

Definição: Desempenho em relação aos recursos utilizados sob condições declaradas.

No contexto da Raízes do Nordeste: A rede opera com horários de pico intensos (almoço e café da manhã). O sistema precisa responder rapidamente mesmo sob alta carga simultânea, sem degradação perceptível para o usuário final.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
Comportamento temporal	Latência $p_{95} \leq 2s$ (leitura) e $\leq 3s$ (escrita)	RNF001, RNF002

Utilização de CPU e memória estáveis sob 1.000 RPS RNF008
recursos

Capacidade Escalar para 10x o volume atual sem RNF007
degradação

Como será avaliada: Testes de carga com JMeter (ramp-up de 100 a 1.000 RPS por 10 minutos), medição de latência p95 e taxa de erro.

Compatibilidade

Definição: Grau em que o sistema pode trocar informações com outros sistemas e realizar suas funções enquanto compartilha o mesmo ambiente de hardware ou software.

No contexto da Raízes do Nordeste: O sistema precisa funcionar corretamente em múltiplos canais (app, totem, balcão, web), diferentes sistemas operacionais e navegadores, e se integrar com o gateway de pagamento externo sem conflitos.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
Coexistência	Sistema funciona simultaneamente em todos os canais	RNF022
Interoperabilidade	Integração correta com gateway de pagamento externo	RF008, RF009
Compatibilidade de plataformas	iOS 12+, Android 8+, Chrome/Firefox/Safari/Edge	RNF017, RNF018

Como será avaliada: Testes de integração com o gateway (Postman/WireMock), testes de compatibilidade em dispositivos e navegadores reais.

Usabilidade

Definição: Grau em que o sistema pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado.

No contexto da Raízes do Nordeste: Clientes em filas de autoatendimento têm baixa tolerância a interfaces confusas. Atendentes precisam operar rapidamente sob pressão. A interface deve ser intuitiva para novos usuários e acessível para pessoas com deficiência.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
Apreensibilidade	Pedido concluído em ≤ 3 cliques no primeiro acesso	RNF016
Operacionalidade	Fluxo claro e sem ambiguidades em todos os canais	RF005, RF006
Acessibilidade	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA	RNF015

Como será avaliada: Testes exploratórios de usabilidade, auditoria de acessibilidade com Lighthouse e ferramentas de leitores de tela.

Confiabilidade

Definição: Grau em que o sistema realiza funções especificadas sob condições especificadas por um período de tempo determinado.

No contexto da Raízes do Nordeste: A indisponibilidade do sistema impacta diretamente o faturamento das unidades. O sistema deve operar de forma contínua, se recuperar rapidamente de falhas e não perder dados de pedidos em caso de incidente.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
--------------------	------	-------------------------

Disponibilidade	≥ 99,5% ao mês (máx. 3,6h de downtime)	RNF004
Tolerância a falhas	Rollback automático em falha de pagamento	FP-REQ-006
Recuperabilidade	RTO ≤ 15 minutos, RPO ≤ 5 minutos	RNF005, RNF006
Maturidade	Taxa de defeitos críticos em produção ≤ 2% por release	RNF020

Como será avaliada: Monitoramento de uptime por 30 dias; simulação de falhas e medição de tempo de recuperação; rastreamento de defeitos pós-release.

Segurança

Definição: Grau em que o sistema protege informações e dados para que pessoas ou sistemas tenham o grau de acesso a dados adequado aos seus tipos e níveis de autorização.

No contexto da Raízes do Nordeste: O sistema coleta dados pessoais de clientes (nome, e-mail, CPF, histórico de pedidos e pagamentos) e precisa cumprir a LGPD. Também processa pedidos vinculados a pagamentos, tornando a segurança uma exigência crítica de negócio e legal.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
Confidencialidade	Dados pessoais criptografados em trânsito (TLS 1.2+) e em repouso	RNF010, RNF011
Integridade	Auditoria de acessos a dados sensíveis com timestamp e usuário	RNF013

Não-repúdio	Log imutável de operações sensíveis (cancelamentos, ajustes)	RF016
Autenticação	Senhas com hash bcrypt; proteção contra força bruta	RNF009, RNF014
Conformidade	Consentimento explícito, direito ao esquecimento, minimização de dados (LGPD)	RF013, RNF013

Como será avaliada: Testes de segurança com OWASP ZAP; inspeção de banco de dados para verificação de criptografia; revisão de logs de auditoria.

Manutenibilidade

Definição: Grau de eficácia e eficiência com que o sistema pode ser modificado pelos mantenedores pretendidos.

No contexto da Raízes do Nordeste: A rede está em expansão. O sistema precisa ser evoluído com novas unidades, novos produtos sazonais e novas regras de negócio sem risco elevado de regressão. A arquitetura em camadas facilita diretamente essa característica.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
Modularidade	Camadas independentes; mudança em um módulo não quebra outros	Arquitetura
Testabilidade	Cobertura de testes $\geq 80\%$ (unitário + integração)	RNF019
Analisabilidade	Logs estruturados e rastreamento de erros em produção	Camada 5

Modificabilidade MTTR $\leq$ 24 horas para defeitos RNF021
críticos

Como será avaliada: Relatório de cobertura de código gerado por ferramentas como JaCoCo (Java) ou Istanbul (JS); rastreamento de MTTR por release.

Portabilidade

Definição: Grau de eficácia e eficiência com que o sistema pode ser transferido de um hardware, software ou outro ambiente operacional ou de uso para outro.

No contexto da Raízes do Nordeste: O sistema precisa rodar em múltiplos ambientes (cloud, on-premise por unidade), diferentes dispositivos (smartphone, totem, desktop) e ser implantável em novas unidades sem reconfiguração manual extensiva.

Sub-característica	Meta	Requisitos Relacionados
Adaptabilidade	Sistema funciona nos 4 canais sem alteração de código central	RNF022
Instalabilidade	Nova unidade configurada e operacional em menos de 1 dia útil	Operacional
Substituibilidade	Componentes externos (gateway, Camada 5 notificações) substituíveis com impacto mínimo	

Como será avaliada: Testes de implantação em ambiente simulado de nova unidade; verificação de independência do gateway de pagamento com mock substituto.

Entrega Técnica

Plano de Garantia da Qualidade (QA Plan)

O Plano de Garantia da Qualidade (QA Plan) define a estratégia, processos e responsabilidades para assegurar que o sistema da Rede Raízes do Nordeste atenda aos requisitos de qualidade estabelecidos. Este plano cobre o ciclo completo de validação desde o desenvolvimento até a homologação para produção.

Objetivo do QA Plan

Estabelecer diretrizes, processos e critérios de qualidade que garantam:

- Conformidade funcional com todos os 20 requisitos funcionais (RF001 a RF020)
- Atendimento aos requisitos não funcionais (RNF001 a RNF022) com metas numéricas verificadas
- Validação dos 8 requisitos críticos do Fluxo de Pedido (FP-REQ-001 a FP-REQ-008)
- Cobertura de testes $\geq 80\%$ (unitário + integração)
- Conformidade com LGPD e segurança de dados
- Rastreabilidade completa entre requisitos, testes e evidências

Papéis e Responsabilidades

A equipe de QA é composta pelos seguintes papéis, cada um com responsabilidades bem definidas:

Papel	Responsabilidade	Atividades principais
QA Lead	Coordenar a estratégia de testes e garantir conformidade geral	Aprovar plano de testes; revisar cenários; validar checklists; escalar riscos
Analista de Testes	Desenhar e executar os casos de teste	Criar cenários (CT-001 a CT-053); executar testes manuais;

		documentar cobertura	defeitos;	rastrear
Desenvolvedor	Implementar e validar testes unitários	Escrever testes (JUnit/Jest); executar testes de integração	medir	cobertura;
Product Owner	Validar requisitos e aceitar funcionalidades	Participar de UAT (testes de aceitação do usuário); aprovar critérios de aceite; homologar releases		

Ciclo de Testes em Sprint-Based

O projeto segue um ciclo de desenvolvimento em sprints de **2 semanas**. Os testes ocorrem em paralelo ao desenvolvimento, com fases bem definidas:

Sprint Planning (Dia 1)

- Identificar histórias e requisitos para o sprint
- Analisar impacto em testes
- Estimar esforço de testes

Durante o Sprint (Dias 2-8)

- **Desenvolvimento (Dev):** código em progresso
- **Testes Unitários:** dev escreve e valida testes unitários em tempo real
- **Testes de Integração:** analista de testes valida integração entre módulos conforme ficam prontos

Sprint Review + QA (Dias 9-10)

- Executar bateria completa de testes (funcional, integração, segurança)
- Validar contra checklist de homologação

- Documentar defeitos; abrir issues se necessário
- **Go/No-Go Decision:** definir se funcionalidade pode avançar

Entre Sprints (preparação)

- Testes de carga e performance em ambiente de staging
- Testes de segurança (OWASP ZAP)
- Preparar release notes e documentação

Fluxo de Execução de Testes

O fluxo de testes segue uma sequência lógica, com validações em cada etapa:

1. PLANEJAMENTO DE TESTES

- Analisar requisitos (RF, RNF, FP-REQ)
- Identificar cenários de teste (CT-001 a CT-053)
- Preparar dados de teste
- Reservar ambiente de testes

2. EXECUÇÃO DE TESTES

a) Testes Unitários (Dev)

- Valida lógica isolada de cada função
- Meta: $\geq 80\%$ cobertura
- Ferramenta: JUnit (Java) / Jest (JavaScript)

b) Testes de Integração (Analista + Dev)

- Valida fluxos entre módulos
- Exemplo: Pedido → Pagamento → Estoque → Fidelização
- Ferramenta: Postman / RestAssured

c) Testes Funcionais (Analista)

- Executa cenários de teste (CT-001 a CT-053)
- Valida saídas esperadas contra critérios de aceite
- Ferramenta: Manual ou Selenium (se automatizado)

d) Testes de Segurança (Analista)

- Valida autenticação, autorização, criptografia
- Testa LGPD: consentimento, direito ao esquecimento

- Ferramenta: OWASP ZAP

e) Testes de Desempenho (Analista)

- Valida latência $p95 \leq 2s$ (leitura) e $\leq 3s$ (escrita)
- Valida suporte a ≥ 1000 RPS
- Ferramenta: JMeter

f) Testes de Compatibilidade (Analista)

- Valida funcionamento em iOS 12+, Android 8+, browsers
- Ferramenta: Manual em dispositivos reais ou Appium

3. DOCUMENTAÇÃO DE RESULTADOS

- Registrar resultado de cada teste (PASS/FAIL)
- Documentar defeitos (descrição, passos para reproduzir, evidência)
- Abrir issue no rastreador de bugs

4. VALIDAÇÃO CONTRA CHECKLIST

- Verificar se todos os itens do checklist foram cobertos
- Confirmar cobertura de testes $\geq 80\%$
- Revisar matriz de rastreabilidade

5. GO/NO-GO DECISION

- QA Lead e PO avaliam resultados
- Decidem se funcionalidade pode ser mergeada ou necessita correção
- Se FAIL: dev corrige, volta para Execução (etapa 2)
- Se PASS: funcionalidade aprova para produção

Critérios de Entrada e Saída (Portas de Qualidade)

Critérios de Entrada (pré-testes):

- ✓ Requisitos claros e testáveis (sem ambiguidades)
- ✓ Ambiente de testes disponível e estável
- ✓ Dados de teste preparados
- ✓ Ferramentas de testes configuradas
- ✓ Analista de testes alocado

Critérios de Saída (pós-testes, para liberar para produção):

- ✓ Todos os 10 itens do checklist com status PASS
- ✓ Cobertura de testes $\geq 80\%$
- ✓ Taxa de defeitos críticos em produção $\leq 2\%$ por release
- ✓ Matriz de rastreabilidade 100% preenchida
- ✓ MTTR < 24h documentado (tempo para resolver defeitos)
- ✓ Aprovação final do QA Lead + PO

Rastreamento de Testes e Defeitos

Todos os testes e defeitos são rastreados em um **repositório centralizado** (GitHub ou Jira):

Testes (o que foi testado):

- ID do teste (CT-001, CT-002, etc.)
- Requisito vinculado (RF001, RNF001, FP-REQ-001, etc.)
- Data de execução
- Resultado (PASS/FAIL)
- Evidência (screenshot, log, tempo de resposta)

Defeitos (o que deu errado):

- ID do defeito (BUG-001, BUG-002, etc.)
- Severidade (P0/Crítico, P1/Alto, P2/Médio, P3/Baixo)
- Descrição clara
- Passos para reproduzir
- Evidência (screenshot, vídeo, log)
- Desenvolvedor responsável
- Status (Aberto, Em Progresso, Fechado)

Plano de Testes e Evidência

O Plano de Testes é o documento que consolida a estratégia, os tipos de testes a serem executados, os cenários detalhados, os dados de teste, o plano de automação e a rastreabilidade entre requisitos, testes e evidências. Este plano garante cobertura sistemática de todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema da Rede Raízes do Nordeste, com foco especial no Fluxo de Pedido (FP-REQ-001 a FP-REQ-008).

Introdução ao Plano de Testes

Objetivo do Plano de Testes:

- Definir uma estratégia clara e estruturada para validação do sistema
- Assegurar cobertura mínima de 80% de funcionalidades críticas
- Identificar e documentar cenários de teste positivos e negativos
- Estabelecer critérios de aceite verificáveis
- Rastrear requisitos → testes → evidências
- Reduzir riscos de falhas em produção

Escopo do Plano de Testes:

- Testes de todos os 4 canais (app, totem, balcão, pick-up)
- Fluxo completo de pedidos (criação, pagamento, sincronização, status)
- Integração com gateway de pagamento (simulado/mock)
- Controle de estoque, fidelização e LGPD
- Desempenho, segurança e disponibilidade
- Mínimo de 10 cenários de teste detalhados (50% feliz + 50% negativos)

Abordagem Geral:

- Testes executados em sprint-based (paralelo ao desenvolvimento)
- Níveis de teste: unitário → integração → sistema → UAT
- Testes manuais para UI/UX; testes automatizados para integração/carga
- Rastreamento de defeitos com identificação clara

- Evidências documentadas (screenshots, logs, relatórios de ferramentas)

Estratégia de Testes por Tipo

A seguir, descreve-se a abordagem para cada tipo de teste, ferramentas utilizadas e critérios de sucesso:

Tipo de Teste	Descrição	Ferramenta(s)	Escopo	Critério de Sucesso
Testes Unitários	Validação isolada de funções, métodos e componentes individuais	JUnit (Java) / Jest (JavaScript)	Serviços de negócio: pedidos, pagamento, estoque, fidelização	≥ 80% cobertura de código; 100% das funções críticas cobertas
Testes de Integração	Validação da comunicação entre módulos, camadas e serviços externos	Postman / RestAssured	Fluxos entre Negócio ↔ Dados, API Gateway ↔ Negócio, Negócio ↔ Gateway de Pagamento	100% dos fluxos críticos sem erros de integração; latência ≤ 500ms entre chamadas
Testes de Sistema	Avaliação do comportamento do sistema como um todo em ambiente controlado	Selenium (web) / Appium (mobile)	Pedido completo (criação → pagamento → status), sincronização entre	Todos os cenários de teste (CT-001 a CT-053) passam; zero defeitos P0

				canais, relatórios	
Testes de Regressão	Reexecução de testes após correções para garantir que funcionalidades não sejam impactadas	de JUnit / Postman / Selenium	Módulos alterados e dependências as	100% dos testes de regressão passam antes de release	
Testes de Aceitação (UAT)	Validação conduzida pelo Product Owner e usuários finais para confirmar atendimento às necessidades	Manual (scripts de teste)	Fluxos principais: pedido, pagamento, fidelização, relatórios	Aprovação do PO em 100% dos critérios de aceite	
Testes de Usabilidade e	Análise da experiência do usuário, navegação e eficiência na execução de tarefas	Manual + Lighthouse (acessibilidade)	Interface em app, totem, web; clareza de fluxos; acessibilidade de WCAG 2.1 AA	Novo usuário completa pedido em ≤ 3 cliques; conformidade WCAG AA atingida	
Testes de Desempenho	Mensuração de latência, throughput, estabilidade sob carga e escalabilidade	JMeter	Criação de pedidos sob 1000 RPS; leitura de cardápio; sincronização o entre canais	p95 latência $\leq 2s$ (leitura), $\leq 3s$ (escrita); suporta 1000 RPS por 10 min; taxa de erro $< 0.1\%$	

Testes de Segurança	Verificação de vulnerabilidades, controle de acesso, criptografia, LGPD	de OWASP ZAP / Script de inspeção de BD	Autenticação Zero (force brute, SQL injection); dados sensíveis criptografados; logs de acesso registrados auditoria; consentimento LGPD
Testes de Responsividade Mobile	Validação da interface em dispositivos móveis com diferentes tamanhos e resoluções	da Appium em Chrome DevTools	/ App iOS 12+ / Android 8+; iOS/Android; totem em totem responde em < 500ms; web touchscreen responsivo em 43"; todos os responsividade tamanhos de web

Os 15 cenários de teste detalhados (8 felizes e 7 negativos — com pré-condições, passos de execução, dados de entrada, resultado esperado e critério de aceite), a tabela completa de dados de teste (49 registros) e o plano de automação por sprint estão documentados em formato estruturado no repositório de evidências do projeto:

- Cenários:
<https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/artifacts/test-scenarios.json>
- Dados de teste:
<https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/artifacts/test-data.json>
- Plano de automação:
<https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/artifacts/automation-plan.json>

MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE

As métricas de qualidade são instrumentos essenciais para medir o desempenho do sistema, validar o atendimento aos requisitos não funcionais e fornecer visibilidade sobre a saúde operacional da Rede Raízes do Nordeste. Esta seção define os principais indicadores de qualidade (KPIs), seus objetivos, fórmulas de cálculo, metas (SLOs) e métodos de coleta.

Objetivo das Métricas

O programa de métricas tem como objetivos:

- ✓ Quantificar a qualidade do produto em produção
- ✓ Validar o atendimento aos requisitos não funcionais (RNF001-RNF022)
- ✓ Identificar tendências de degradação antes de impacto crítico
- ✓ Suportar decisões de melhoria contínua
- ✓ Demonstrar conformidade com SLAs (Service Level Agreements)
- ✓ Rastrear eficácia do plano de testes

Apresentam-se os 6 indicadores principais de qualidade, com definição, fórmula, meta, frequência de coleta e responsável no link <https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/blob/main/metrics/kpi.xlsx>.

Os SLOs definem os níveis de serviço esperados e são monitorados continuamente. Cada SLO tem períodos específicos de validação, presente no link <https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/blob/main/metrics/slo.xlsx>.

LGPD E PRIVACIDADE

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018) é um dos pilares da confiança do cliente na plataforma da Rede Raízes do Nordeste. Esta seção detalha como o sistema coleta, processa, armazena e protege dados pessoais dos clientes, bem como os controles implementados para garantir total conformidade com a legislação brasileira.

Mapeamento de Dados Pessoais Coletados

A tabela presente no link https://github.com/arthurbertoti/engineering-project/blob/main/personal_data.xlsx mapeia todos os dados pessoais coletados pelo sistema, sua finalidade, período de retenção e classificação de sensibilidade.

Legenda:

- **Classificação Sensível:** Dados que, se expostos, causam prejuízo direto ao cliente (financeiro, segurança, saúde)
- **Não-Sensível:** Dados públicos ou de baixo risco; ainda assim protegidos
- **Retenção:** Período máximo após o qual o dado é deletado ou anonimizado

Dados NÃO Coletados (conforme escopo Out-of-Scope):

- Dados de saúde ou origem étnica
- Dados biométricos (impressão digital, reconhecimento facial)
- Localização GPS em tempo real
- Histórico de navegação fora da plataforma

Conclusão

Este plano de QA para a Rede Raízes do Nordeste foi estruturado para servir como uma base robusta e executável, indo além da teoria acadêmica para antecipar problemas reais de escala e negócio. O planejamento priorizou a mitigação de riscos críticos desde a concepção (Shift-Left), garantindo que a qualidade seja um atributo inerente ao sistema, e não uma camada aplicada ao final do desenvolvimento.

Lições Estratégicas do Planejamento

- **Fundação em Features:** A decisão de detalhar requisitos em fluxos críticos (como o "Fluxo de Pedido") permitiu criar uma rastreabilidade precisa e métricas de sucesso objetivas (KPIs), evitando documentações vagas.
- **Qualidade como Funcionalidade:** A LGPD foi tratada como um requisito funcional essencial, integrando criptografia e auditoria ao produto, garantindo competitividade e conformidade de mercado.
- **Métricas Operacionais:** Estabelecemos que requisitos não funcionais (como performance) só possuem validade se puderem ser operacionalizados e monitorados via ferramentas de automação (CI/CD), transformando dados técnicos em inteligência de negócio.

Desafios e Gestão de Riscos

Identificamos que a complexidade do projeto reside na sincronização entre múltiplos canais, na tolerância a falhas de serviços de terceiros (gateways) e na escalabilidade necessária para horários de pico. Propusemos mitigações proativas como a prototipagem na Sprint 0, a implementação de circuit breakers para falhas externas e o isolamento de dados sensíveis para otimização de performance sob conformidade LGPD.

Visão de Futuro

Para o sucesso da implementação, o projeto recomenda um modelo de trabalho baseado em três pilares:

1. Cultura de QA: Integração do time de QA desde o planejamento, tornando a "Definição de Pronto" (DoD) uma responsabilidade compartilhada.
2. Rastreabilidade Dinâmica: Substituição de controles estáticos por ferramentas de gestão (Jira/Xray) que garantam que novos requisitos não gerem débitos técnicos.
3. Monitoramento Contínuo: Manutenção de um dashboard de KPIs acessível a todo o squad, promovendo transparência e ação rápida em casos de degradação.

Em última análise, este projeto entrega um roteiro técnico fundamentado que reflete as melhores práticas de Engenharia de Software. Com este planejamento, a infraestrutura da Rede Raízes do Nordeste estará preparada para escalar, mantendo a integridade dos dados e a confiabilidade exigida por um ambiente profissional de alto volume.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache JMeter: user's manual. [S. l.]: Apache Software Foundation, 2026. Disponível em: <https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html>. Acesso em: 25 jun. 2026.

APPIUM. Appium documentation. [S. l.]: OpenJS Foundation, 2026. Disponível em: <https://appium.io/docs/en/2.0/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 25 jun. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2011: systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — system and software quality models. Geneva: ISO, 2011. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/35733.html>. Acesso em: 25 jun. 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10:2025. [S. l.]: OWASP Foundation, 2026. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/2025/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

POSTMAN, INC. Postman Learning Center. [S. l.]: Postman, 2026. Disponível em: <https://learning.postman.com/docs/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

SELENIUM. Selenium documentation. [S. l.]: Software Freedom Conservancy, 2026. Disponível em: <https://www.selenium.dev/documentation/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

SONARSOURCE. SonarQube Server documentation. [S. l.]: SonarSource, 2026. Disponível em: <https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

WIREFMOCK. WireMock documentation. [S. l.]: WireMock, 2026. Disponível em: <https://wiremock.org/docs/>. Acesso em: 25 jun. 2026.